

ARDSに対する腹臥位療法 Home — レスキューから肺保護戦略の中核へ

原題 Prone positioning for ARDS — from rescue to core lung-protective strategy

 **共有ページ** (誰でもログイン不要で閲覧・右上のコピーで1クリック)

<https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/jc-939b4972e4.html>

 PDF (クリックでダウンロード): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/jc-939b4972e4.pdf>

聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み — 当院の腹臥位運用をこう変える

- **適応を満たしたら「その日のうちに」開始する。**換気設定最適化後も **$P/F < 150$ かつ $PEEP \geq 5$** の中等症～重症ARDSが対象。問うべきは「今から実施できない理由があるか」であって「もっと悪化してから実施するか」ではない
- **1セッション ≥ 16時間**を標準に。「午後に開始 → 翌朝～昼に仰臥位へ戻す」スケジュールが運用しやすい。**2～3時間の「酸素化テスト」で切り上げない**
- **酸素化の反応で継続/中止を決めない。**生存利益は酸素化改善の有無に依存しない。腹臥位は肺保護換気の上乗せであって代替ではない
- **実施率を質指標として追跡する。**分母(=最適化後 $P/F < 150$ の挿管ARDS数)・実施率・セッション時間の中央値・未実施理由(禁忌／人員／時間帯／判断)を記録する
- **圧損傷予防バンドルをチェックリスト化：**予防的フォームドレッシング、2～4時間ごとの頭位・上肢の位置変更、眼保護、顔面クッション位置の確認
- **覚醒下腹臥位(APP)**はCOVID/急性低酸素性呼吸不全で「時間の治療」。**合計時間を稼ぐこと**を目標にしつつ、**APPで酸素化が保たれても必要な挿管を遅らせない**



このテーマの位置づけ(Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known(既に分かっていること):** PROSEVA(2013) が重症ARDS(P/F<150)に **≥16時間**の腹臥位で 28日死亡 **16.0% vs 32.8%**、90日死亡 **23.6% vs 41.0%** を示した。機序は胸膜圧勾配の均一化 → 背側肺リクルート → 換気の再分配で、VILI・PSILI・右室後負荷を同時に軽減する
- **Unknown(まだ分かっていないこと):** 軽症～中等症への拡大、最適セッション長(24時間超の延長腹臥位の是非)、非COVIDの急性低酸素性呼吸不全でAPPが死亡を改善するか、VV-ECMO中の腹臥位のルーチン化、サブフェノタイプで対象を絞れるか
- **What's new(新しい潮流):** 2023～2024にESICM/ATSが**条件付き推奨から強い推奨へ格上げ**(新しい大規模RCTの追加ではなく、エビデンスの統合と実装重視による)。論点は「効くか」から「届いているか」(実装ギャップ) へ移った



全体要約

要旨

ひとことで 腹臥位療法は、重症ARDSにおいて**死亡を下げる数少ない介入**であり、その本質は酸素化の改善ではなく**肺全体でストレス・ストレインを均一化する肺保護**である。効果を最大化する鍵は「**早く・長く・肺保護換気に乗せして**」行うことにある。

- **50年の歴史:** 1970年代の症例報告 → 初期RCT(Gattinoni 2001, Guérin 2004, Taccone 2009) は**いずれも陰性**。腹臥位時間が短く(～6–8時間)、一回換気量が大きかった
- **転換点=PROSEVA(2013):** 重症ARDSに絞り、**≥16時間+6 mL/kg PBW** の肺保護換気と組み合わせ初めて**明確な死亡改善**を示した
- **なぜ酸素化で判定しないか:** 体位変換で心拍出量が増えるとシャントも増えるため、酸素化の反応は生存利益と乖離する。**responder / non-responder** で**継続を決めるのは落とし穴**
- **最大の課題は実装:** LUNG SAFE では重症ARDSの**20%未満**にしか行われていなかった。適応患者への実施率こそが問われている

📖 詳細

1. まず前提 — この治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む **ARDS**(急性呼吸窮迫症候群)は、炎症で肺が水浸しになり硬くなる病態。仰向け(仰臥位)では、肺水腫と心臓・縦隔の重み、腹圧で、**背側(下側)の肺胞がつぶれる**。すると換気は開いている腹側に偏り(=小さな「**baby lung**」に大きな負荷)、一方で血流は重力で背側に多く流れる。この**換気(腹側)と血流(背側)のミスマッチ**が低酸素とシャントを生み、つぶれた肺胞が開いたり閉じたりを繰り返すこと(**tidal recruitment / atelectrauma**)と、腹側の過膨張(**volutrauma**)が**人工呼吸器関連肺傷害(VILI)**を悪化させる。**腹臥位(うつ伏せ)**にすると、胸膜圧の勾配がなだらかになり、**背側肺が開いて換気が肺全体に分配される**。これにより酸素化だけでなく、ストレス・ストレインが均一化して**肺が保護され**、右室後負荷や自発呼吸による肺傷害(**PSILI**)も減る。効果は「酸素化」より「肺保護」で捉えるのが正しい。

2. 仰臥位ARDS肺で何が起きているか(不均一性)🫁

仰臥位ARDS肺で背側が虚脱する要因は重力だけではない。

要因	内容
肺そのものの重さ	正常でも背側ほど胸膜圧が高い
肺水腫による肺重量増加	ARDSでは炎症性肺水腫で肺が重くなり、圧縮力が増す
心臓・縦隔の重さ	仰臥位では心臓が背側肺の上に乗る
腹腔内容による横隔膜の頭側偏位	背側横隔膜が腹圧の影響を受けやすい
胸郭形状の非対称	胸骨側の胸壁は柔らかく、脊椎側は硬い

肺胞が開くかは気道内圧だけでなく**経肺圧(気道内圧-胸膜圧)**で決まる。背側は胸膜圧が高いため同じ気道内圧でも開きにくい。換気に参加する肺(**baby lung**)は小さく、そこへ大きな **strain** がかかる。腹側は過膨張、背側は虚脱という**同一肺内の二つのVILI**が同時進行する。

3. 腹臥位で何が変わるか(生理学的機序)

仰臥位ARDS肺の問題	腹臥位による変化	期待される効果
背側胸膜圧が高い	胸膜圧勾配が縮小	経肺圧が均一化
背側肺胞が虚脱	背側肺が再開通	換気可能肺容量が増加
換気が腹側に集中	換気が背側へ再分配	腹側過膨張が減少
血流は背側・換気は腹側	背側換気が改善(血流は背側のまま)	V/Q改善・シャント減少・PaCO ₂ 低下
呼気で肺胞が虚脱	呼気終末の開存が改善	tidal recruitment 減少
開存肺と虚脱肺が混在	含気分布が均一化	stress raiser 減少
baby lung への高strain	多くの肺胞で換気を分担	volutrauma 軽減
肺血管抵抗の上昇	酸素化と膨張が均一化	右室後負荷軽減・心拍出維持

腹臥位で腹側肺が下になっても背側と同程度には虚脱しない(背側の肺実質量が多く、再開通で得る肺胞数が失う数を上回る／胸壁コンプライアンスの非対称／心臓が胸骨側へ移動)。**PaCO₂の低下**は肺胞換気の改善と死腔減少を反映し、予後を反映しうる指標である。

△ 注意

気道内圧に騙されない 腹臥位では胸壁コンプライアンスが下がるため、**同じ肺の状態でもプラトー圧が上がって見えることがある**。**気道内圧の見かけの上昇だけで「悪化」と判断しない**。可能なら経肺圧・ドライビングプレッシャーで評価する。

4. 循環・右心・シャントのトレードオフ

- **右室後負荷の軽減**: 低酸素性肺血管収縮と肺胞膨張が均一化し、急性肺性心リスクが下がる
- **前負荷依存例では静脈還流が増えることがある**
- ただし逆向きの力(腹圧上昇など)も働く
- **心拍出量が増えるとシャントも増えうる** → だから**酸素化の反応は読みにくい**。生存利益と酸素化改善は必ずしも一致しない

5. エビデンス — 主要RCT一覧

試験	年	対象・症例数	腹臥位 (h/日)	VT	主要結果
Gattinoni ら	2001	ARDS 304	～6–7	10 mL/kg 実体重	酸素化改善も 10日死亡 21.1% vs 25.0% で有意差なし
Guérin ら	2004	791	～8	8 mL/kg 実体重	VAP減少も 28日死亡 32.4% vs 31.5% で 有意差なし
Mancebo ら	2006	重症ARDS 136	～20	8 mL/kg 実体重	ICU死亡 43% vs 58%(p=0.12)改善傾向
Taccone ら	2009	中等症～重症 342	～20	8 mL/kg PBW	28日死亡 31.0% vs 32.8% で有意差なし
Guérin ら (PROSEVA)	2013	重症ARDS 466 (P/F<150)	≥16	6 mL/kg PBW	28日死亡 16.0% vs 32.8%・90日 23.6% vs 41.0%(ともに p<0.001)
Schmidt ら (PRONECMO)	2023	VV-ECMO中の 重症ARDS 170	16	3 mL/kg PBW	60日離脱 44% vs 44%・90日死亡 51% vs 48%(p=0.62) 差 なし

PROSEVAが陽性だった理由: ①対象を重症(P/F<150)に限定、②≥16時間の長時間、③6 mL/kg PBW の肺保護換気と併用、④経験あるチーム。初期RCTの陰性は「効かない」ではなく「短すぎ・大きすぎ・対象が広すぎ」だった。

6. ガイドライン: Who / When / How

ガイドライン	対象	推奨内容
ATS/ESICM/SCCM 2017	P/F<100 のARDS	条件付き推奨(当時)
ESICM 2023	最適化後も P/F<150 かつ PEEP≥5 の中等症～重症	強く推奨 。挿管後早期に開始、 16時間以上連続
ATS 2024	中等症～重症ARDS	条件付き → 強い推奨へ格上げ
ESICM 2023(非挿管)	COVID関連の急性低酸素性呼吸不全	覚醒下腹臥位(APP)を提案
ARDS診療ガイドライン2021(日本)	中等症・重症ARDS	12時間以上を提案

2017→2023-2024の格上げは、新しい大規模RCTが加わったからではなく、**エビデンスの統合と実装重視**の反映である。

7. 適応・開始・実施時間・終了基準 🕒

- **適応**: 換気設定を最適化しても **P/F<150 かつ PEEP≥5** の中等症～重症ARDS。P/F評価はPEEP・FiO₂の条件を揃えて
- **いつ開始するか**: 安定化期間の後、**挿管後早期**に。避けるべきは「FiO₂ 1.0 を漫然と継続」「日勤帯まで先送り」「短時間の酸素化改善策を繰り返して時間を失う」
- **何時間行うか**: ESICM 2023 は16時間以上、ATS 2024 は12時間超、日本GL は12時間以上、PROSEVA の実際は平均約17時間。**2～4時間で終了すると肺保護効果が得られない可能性**
- **いつ終了するか**: 仰臥位復帰4時間後に P/F が改善・維持され、状態が安定していれば離脱を検討。悪化時(重度の脱酸素・不整脈・事故抜管など)は予定より早く中断

8. Responder / non-responder という落とし穴 🎯

酸素化の反応で予後を判定しようとするとい食い違う(心拍出量増加でシャントも増えるため)。**より予後を反映しうる指標**は、仰臥位復帰後も**持続する**酸素化改善、腹臥位中のPaCO₂低下、呼吸器コンプライアンスの改善、早期のV/Qマッチング改善。

9. 禁忌・有害事象・ワークロード ⚠️

絶対的禁忌はただ一つ＝不安定な脊椎損傷。それ以外は「難しい(相対的禁忌)」であって「禁忌」ではなく、施設の経験と固定状況で判断する。

事象	頻度	対策の要点
圧損傷	最多	用量依存。フォームドレッシング・圧分散・2～4hごとの位置変更。好発＝顔面・耳介・胸骨・腸骨稜・膝
顔面浮腫	高頻度	多くは一過性。reverse Trendelenburg・過剰輸液回避
変換時の循環不安定	比較的多い	変換直後に SpO ₂ ・EtCO ₂ ・血圧を必ず確認
事故抜管・デバイス逸脱	低頻度だが重大	頭側に気道専任者・挿入長記録・カプノグラフィ。経験で減る
末梢神経障害	低頻度だが重大	肩を90度超外転させない・肘/膝/腓骨頭の除圧
眼合併症	低頻度だが重大	眼瞼閉鎖・眼球への直接圧迫回避・頭高位

ワークロードは体位変換の瞬間に集中する「見えないコスト」。人員と手順の標準化で安全性が上がる。

10. 実施:準備チェックリスト・チーム・体位

POINT

実施前チェックリスト(要点)

- **換気設定**: 肺保護換気(6 mL/kg PBW)を先に確立。FiO₂・PEEP・プラトー圧を記録
- **鎮痛鎮静・筋弛緩**: 変換に耐える深度。必要に応じ短時間の筋弛緩
- **気道**: チューブ挿入長を記録・固定を確認、カプノグラフィ
- **ライン・ドレーン**: 余裕を持たせ、逸脱・閉塞を予防
- **皮膚・眼**: 好発部位に予防ドレッシング、眼瞼閉鎖・眼保護
- **チーム**: 頭側に気道専任者を置き、最低4～5名で号令を統一。**reverse Trendelenburg(頭高位)**で顔面浮腫と誤嚥を軽減。経腸栄養は施設プロトコルに従い調整

11. モニタリング

酸素化が改善しない場合の確認：チューブ位置・回路リーク・気胸・無気肺・循環（心拍出量とシャントのバランス）。改善がなくても**肺保護目的で継続**しうる（酸素化非依存の生存利益）。

12. 覚醒下腹臥位療法 (APP)

- 生理学的効果は挿管例と「似ているが同じではない」
- **用量反応関係**：APPは「**時間の治療**」。1日あたりの**合計腹臥位時間**が長いほど挿管リスクが下がる
- **実務**：快適さと合計時間の確保が鍵。**APPで酸素化が保たれても、必要な挿管を遅らせない（挿管遅延は予後を悪化させる）**

13. 実装ギャップと自施設で問うべき3つの質問

強い推奨があるのに実施は世界的に不均一（LUNG SAFE で重症ARDSの**20%未満**、北米でも適応の30～40%）。「効くか」ではなく「届いているか」が問題。

POINT

自施設で問うべき3つ

- ① **分母を把握しているか** — 過去1年で「最適化後も $P/F < 150$ 」だった挿管ARDSは何人か
- ② そのうち**何人に何時間の腹臥位**が行われたか（実施率・セッション時間の中央値）
- ③ **実施されなかった理由**は記録されているか（禁忌／人員／時間帯／判断）

PROSEVA型の腹臥位は**材料費のかからない高価値・低コスト介入**であり、実施率はICUの質指標として追跡する価値がある。

14. 未解決の課題

非COVIDの急性低酸素性呼吸不全にAPPは有効か／軽症～中等症ARDSへ広げるべきか／セッションはもっと長くすべきか（延長腹臥位）／VV-ECMO中にルーチン化すべきか／サブフェノタイプで対象を絞れるか／中等症～重症でもう一度RCTを行うべきか。

ベッドサイド・アルゴリズム

ARDSを認識

肺保護換気
6 mL/kg PBW
で安定化

最適化後も
P/F 150 未満?

はい

禁忌・安全
を確認

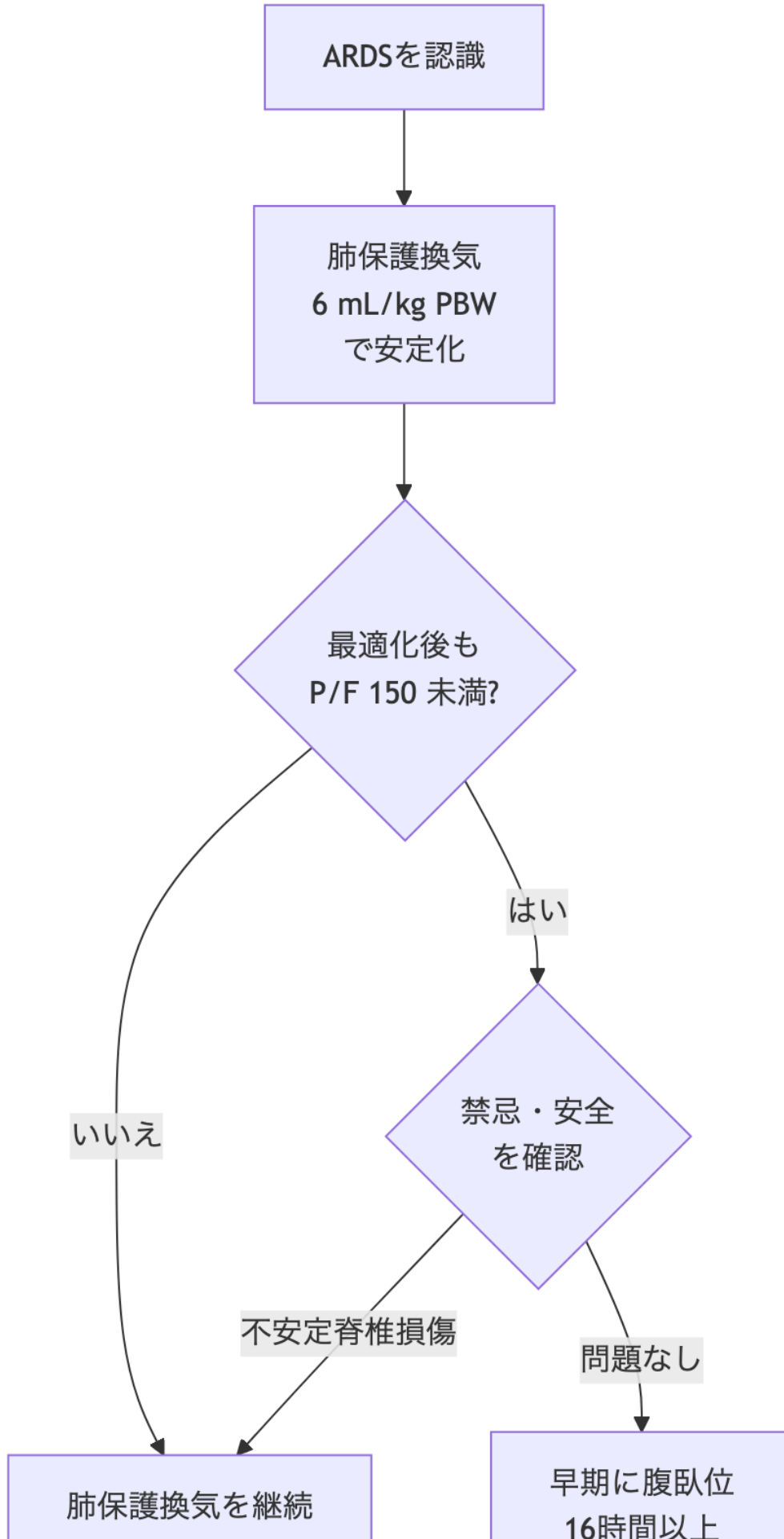
不安定脊椎損傷

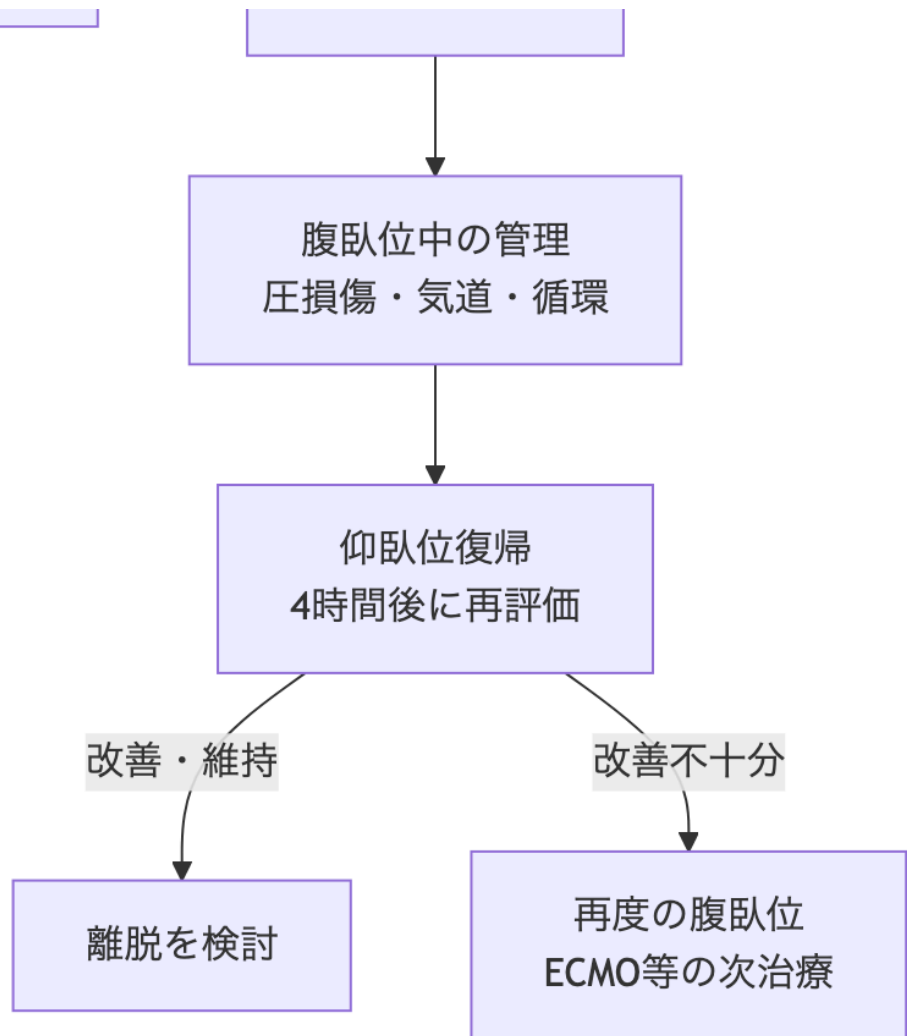
問題なし

いいえ

肺保護換気を継続

早期に腹臥位
16時間以上





✓ Take home message

TAKE HOME

結論 — 腹臥位の4原則

- **早く始める**: 最後の手段ではない。安定化後、**挿管早期**に開始する
- **長く行う**: 1回**16時間以上**。2～3時間の「酸素化テスト」ではない
- **肺保護換気に上乘せ**: 腹臥位は代替ではなく、6 mL/kg PBW への**追加**である
- **酸素化で判定しない**: 生存利益は酸素化改善の有無に**依存しない**

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。